

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Индивидуальные задания

Тема 1. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1.1. Симплекс-метод

1.3. Для производства двух видов изделий A_1 и A_2 используется токарное (Т), фрезерное (Ф) и шлифовальное (Ш) оборудование. Нормы затрат времени для каждого из типов оборудования на одно изделие данного вида и общий фонд рабочего времени каждого из типов оборудования приведены в табл. 1.6а, прибыль от реализации одного изделия каждого вида дана в табл. 1.6б. Найти план выпуска изделий A_1 , A_2 , обеспечивающий максимальную прибыль от их реализации.

Таблица 1.6а

Варианты	Тип оборудования	Затраты времени на обработку 1 изделия (ст.-ч)		Общий фонд раб. времени оборудов. (ст.-ч)
		A_1	A_2	
1	Ф	9	9	225
	Т	6	3	120
	Ш	1	6	90
2	Ф	3	4	240
	Т	6	4	372
	Ш	1	4	160
3	Ф	6	8	504
	Т	5	11	550
	Ш	15	5	945
4	Ф	2	4	240
	Т	2	1	162
	Ш	1	7	350
5	Ф	3	1	150
	Т	8	1	320
	Ш	1	2	200

Таблица 1.6б

Варианты	Прибыль от реализации 1 изделия (д. е.)	
	A_1	A_2
1	50	100
2	100	80
3	60	30
4	40	120
5	150	200
6	250	100
7	300	100
8	450	300
9	200	250
10	80	160
11	90	200
12	100	200
13	140	210
14	160	250
15	180	200

1.10. Для производства некоторого сплава используют 4 различных шихтовых материала A_1 , A_2 , A_3 , A_4 . Химический состав сплава определяется содержанием в нем химических элементов B_1 и B_2 . Готовый сплав должен иметь строго определенный состав, который задается долями (в %) химических элементов в готовом продукте. При этом известно содержание (в %) каждого химического элемента во всех видах шихтового материала (см. табл. 1.13а). Задана также стоимость каждого шихтового материала (табл. 1.13б). Определить необходимое количество шихтовых материалов, обеспечивающее получение заданного количества сплава при минимальной общей стоимости используемых шихтовых материалов.

Таблица 1.13а

Варианты	Химические элементы	Содержание (в %) химических элементов в шихтовом материале				Химический состав сплава (в %)	Заданное количество сплава (т)
		A_1	A_2	A_3	A_4		
1	B_1	30	10	40	40	57,5	800
	B_2	20	10	20	30	42,5	
2	B_1	20	10	40	50	65	400
	B_2	10	10	10	30	35	
3	B_1	50	20	50	10	62,5	400
	B_2	40	10	10	10	37,5	

4	B_1	10	0	20	30	45	700
	B_2	10	10	10	40	55	
5	B_1	50	10	10	20	42	1200
	B_2	40	10	20	30	58	

Таблица 1.13б

Варианты		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость 1 т шихты (д. е.)	A_1	100	60	90	70	80	75	65	70	95	105
	A_2	120	100	40	60	90	90	55	110	45	125
	A_3	70	80	50	15	100	105	10	90	55	75
	A_4	30	170	120	140	140	150	110	160	110	40

1.17. Из приведенных ниже целевых функций a с ограничениями b или c сформировать задачи ЛП как на максимум, так и на минимум, и решить их графически.

а) Целевые функции:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. $\varphi = 3x_1 + 2x_2$ | 11. $\varphi = 4x_1 + 3x_2$ | 21. $\varphi = 4x_1 + 6x_2$ |
| 2. $\varphi = 2x_1 + 3x_2$ | 12. $\varphi = x_1 + 2x_2$ | 22. $\varphi = 6x_1 + 6x_2$ |
| 3. $\varphi = -2x_1 + 3x_2$ | 13. $\varphi = -x_1 + 2x_2$ | 23. $\varphi = -8x_1 + 4x_2$ |
| 4. $\varphi = 3x_1 + 8x_2$ | 14. $\varphi = 3x_1 - x_2$ | 24. $\varphi = -2x_1 + x_2$ |
| 5. $\varphi = 3x_1 - 8x_2$ | 15. $\varphi = 2x_1 - x_2$ | 25. $\varphi = -x_1 + (1/2)x_2$ |
| 6. $\varphi = 2x_1 + x_2$ | 16. $\varphi = -3x_1 + 2x_2$ | 26. $\varphi = -3x_1 + 7x_2$ |
| 7. $\varphi = x_1 + x_2$ | 17. $\varphi = -4x_1 + 3x_2$ | 27. $\varphi = -3x_1 + x_2$ |
| 8. $\varphi = 2x_1 + 5x_2$ | 18. $\varphi = 2x_1 - 6x_2$ | 28. $\varphi = -x_1 + 4x_2$ |
| 9. $\varphi = x_1 - x_2$ | 19. $\varphi = x_1 + 4x_2$ | 29. $\varphi = 3x_1 + x_2$ |
| 10. $\varphi = -4x_1 + 2x_2$ | 20. $\varphi = -x_1 + x_2$ | 30. $\varphi = -4x_1 + x_2$ |

б) Ограничения:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. $\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 \leq 15, \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ x_1 - x_2 \leq 2, \end{cases}$
$0 \leq x_1 \leq 2,5, x_2 \geq 0.$ | 2. $\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 1, \\ x_1 - 2x_2 \leq 1, \\ x_1 + x_2 \leq 20, \end{cases}$
$0 \leq x_1 \leq 4, 0 \leq x_2 \leq 3.$ | 3. $\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 \leq 7, \\ -2x_1 + 5x_2 \leq 17, \\ x_1 - 25x_2 \leq 0, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$ |
| 4. $\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 \leq 12, \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 30, \\ x_1 - 3x_2 \leq 6, \end{cases}$
$1 \leq x_1 \leq 7, 0 \leq x_2 \leq 6.$ | 5. $\begin{cases} -5x_1 + 3x_2 \leq 15, \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 40, \\ x_1 - 2x_2 \leq 4, \end{cases}$
$0 \leq x_1 \leq 6, 0 \leq x_2 \leq 6.$ | 6. $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \leq 6, \\ x_1 - x_2 \leq 5, \\ -7x_1 + 2x_2 \leq 14, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$ |
| 7. $\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 3, \\ 2x_1 - 6x_2 \leq 12, \\ 3x_1 + 8x_2 \leq 48, \end{cases}$
$0 \leq x_1 \leq 8, 0 \leq x_2 \leq 4.$ | 8. $\begin{cases} x_1 - 3x_2 \leq 3, \\ x_1 - x_2 \leq 4, \\ -3x_1 + x_2 \leq 3, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$ | 9. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq -4, \\ 2x_1 - 5x_2 \leq 20, \\ x_1 \leq 9, \\ x_1 \geq 0. \end{cases}$ |

$$\begin{array}{lll}
10. \quad \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 \leq 12, \\ 2x_1 + x_2 \leq 7, \\ x_1 - 2x_2 \leq 1, \end{cases} & 11. \quad \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \leq 6, \\ x_1 - (1/2)x_2 \leq 5, \\ -7x_1 + x_2 \leq 14, \end{cases} & 12. \quad \begin{cases} -3x_1 + x_2 \leq 9, \\ x_1 - 2x_2 \leq 3, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases} \\
0 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq 4, 5. & x_1 \geq -1, x_2 \geq -2. &
\end{array}$$

1.20. Сформировать задачи ЛП (как на максимум, так и на минимум) из целевых функций a и ограничений b , отбросив, где необходимо, лишние переменные в целевых функциях, и свести их к канонической форме.

а) Целевые функции:

$$\begin{array}{lll}
1. \varphi = x_1 - 3x_2 - 3x_3 & 8. \varphi = 2x_1 + x_2 - x_3 & 14. \varphi = -x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 \\
2. \varphi = -2x_1 - 2x_2 + x_3 & 9. \varphi = -x_1 + x_2 - 5x_3 & 15. \varphi = x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \\
3. \varphi = -3x_1 + x_2 - x_3 & 10. \varphi = -x_1 - 5x_2 + x_3 & 16. \varphi = 2x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 \\
4. \varphi = 2x_1 - 4x_2 - 4x_3 & 11. \varphi = 5x_1 + 2x_2 - x_3 & 17. \varphi = 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \\
5. \varphi = 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 & 12. \varphi = 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 & 18. \varphi = -2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 \\
6. \varphi = x_1 + 2x_2 - x_3 & 13. \varphi = -2x_1 - x_2 + x_3 & 19. \varphi = 5x_1 + 10x_2 + 15x_3 + x_4 \\
7. \varphi = 2x_1 - 3x_2 - x_3 & & 20. \varphi = 30x_1 + 15x_2 + 10x_3 - 5x_4
\end{array}$$

б) Ограничения:

$$\begin{array}{ll}
1. \quad \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 \leq 1, \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 \geq -2, \\ 3x_1 + x_3 \leq 1, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3. \end{cases} & 2. \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 4, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \leq 4, \\ -x_1 + x_3 \geq -2, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3. \end{cases} \\
3. \quad \begin{cases} -x_1 + x_2 \geq -5, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 \leq 4, \\ 2x_3 \leq 8, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3. \end{cases} & 4. \quad \begin{cases} -2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 14, \\ -x_1 - x_2 - x_3 \geq -6, \\ x_2 \leq 7, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3. \end{cases} \\
5. \quad \begin{cases} -2x_1 - 7x_2 + 3x_3 \geq -14, \\ x_1 - x_2 - x_3 \geq -5, \\ x_2 + 2x_3 \leq 2, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3. \end{cases} & 6. \quad \begin{cases} -x_1 + x_2 \geq -5, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 \leq 4, \\ x_3 \leq 4, \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0. \end{cases} \\
7. \quad \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 2x_3 \geq -14, \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 6, \\ x_2 \leq 7, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0. \end{cases} & 8. \quad \begin{cases} 2x_1 + 8x_2 - 2x_3 \leq 6, \\ -3x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 5, \\ x_1 - 4x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{cases} \\
9. \quad \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 = 10, \\ -x_1 + x_2 + x_3 \leq 1, \\ 5x_1 + x_2 - 2x_3 = 10, \\ x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{cases} & 10. \quad \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 1, \\ -2x_1 - x_2 - x_3 = -2, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3. \end{cases}
\end{array}$$

$$11. \begin{cases} 8x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ -x_1 + x_2 + 5x_3 \geq -5, \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 = 4, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3. \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} 5x_1 + x_2 - x_3 = 15, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6, \\ 6x_1 - x_2 + 2x_3 = 21, \\ x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0. \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 3, \\ -x_1 - 4x_2 - 5x_3 = -2, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3. \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = -3, \\ 4x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 = 8, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,4. \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 7, \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -10, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 \leq 2, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,4. \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} 4x_1 + x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 10, \\ x_1 - 2x_2 - x_3 - 4x_4 = -12, \\ 2x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 5x_4 = -20, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,4. \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} 3x_1 + x_3 + 4x_4 = 5, \\ -10x_2 - 20x_3 + 15x_4 = 60, \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 3x_4 \leq 9, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,4. \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} 2x_1 + 6x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 \geq -5, \\ x_1 + 8x_2 - x_3 = 8, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3. \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -2, \\ x_2 - 5x_3 = -5, \\ x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0. \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 2, \\ 5x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,4. \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ -3x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = -2, \\ 10x_1 + 4x_2 + 6x_4 = 6, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \leq 0, \quad x_4 \geq 0. \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 2, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 8, \\ 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 \leq 15, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,4. \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} -2x_1 - 4x_2 - 3x_3 + 15x_4 = 7, \\ 20x_1 + 30x_2 + x_3 + x_4 \geq 30, \\ 7x_1 + 10x_2 + 2x_3 + 7x_4 \leq 10, \\ x_j \geq 0, \quad j=1,4. \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 7, \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -10, \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 \geq -2, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \leq 0, \quad x_4 \geq 0. \end{cases}$$

1.27. Решить задачу 1.3, добавив к вариантам табл. 1.6а дополнительные ограничения на выпуск продукции, заданные в табл. 1.39.

Таблица 1.39

Варианты	d_{*1}	d_{*2}	d_1^*	d_2^*
1	5	1	18	14
2	10	2	60	35
3	5	5	60	45
4	10	15	70	48
5	5	20	35	95

1.30. Из целевых функций 1.20 *a* и приведенных ниже ограничений *a* и *б* сформировать задачи ЛП на максимум, отбросив в целевых функциях, где необходимо, лишнюю переменную, и решить задачи симплекс-методом.

а) Ограничения:

1.
$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 - x_3 = 15, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6, \\ 6x_1 - x_2 + 2x_3 = 21, \end{cases}$$

 $3 \leq x_1 \leq 4, -13 \leq x_2 \leq 3, -8 \leq x_3 \leq 3.$
2.
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -2, \\ x_2 - 5x_3 = -5, \end{cases}$$

 $-20 \leq x_1 \leq 2, 0 \leq x_2 \leq 10, 1 \leq x_3 \leq 3.$
3.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 3, \\ -x_1 - 4x_2 - 5x_3 = -2, \end{cases}$$

 $20/3 \leq x_1 \leq 38/3, -23/3 \leq x_2 \leq -11/3,$
 $2 \leq x_3 \leq 4.$
4.
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 2, \\ 5x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \end{cases}$$

 $0 \leq x_1 \leq 1/2, -11/4 \leq x_2 \leq 3/2,$
 $-25/4 \leq x_3 \leq 7/2, 0 \leq x_4 \leq 2.$
5.
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = -3, \\ 4x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 = 8, \end{cases}$$

 $0 \leq x_1 \leq 2, -4 \leq x_2 \leq 10,$
 $-33 \leq x_3 \leq -1, -5 \leq x_4 \leq 4.$
6.
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ -3x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = -2, \\ 10x_1 + 4x_2 + 6x_4 = 6, \end{cases}$$

 $-7 \leq x_1 \leq 11, -4 \leq x_2 \leq 5,$
 $-7 \leq x_3 \leq 14, -19 \leq x_4 \leq 11.$

б) К приведенным ниже основным ограничениям добавить следующие прямые ограничения:

$$0 \leq x_1 \leq 5, 0 \leq x_2 \leq 3, 1 \leq x_3 \leq 5, 2 \leq x_4 \leq 10.$$

1.
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 7, \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -10, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 \leq 2. \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 2, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 8, \\ 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 \leq 15. \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 10, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - 4x_4 = -12, \\ 2x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 5x_4 = -20. \end{cases}$$
4.
$$\begin{cases} -2x_1 - 4x_2 - 3x_3 + 15x_4 = 7, \\ 20x_1 + 30x_2 + x_3 + x_4 \geq 30, \\ 7x_1 + 10x_2 + 2x_3 + 7x_4 = 10. \end{cases}$$
5.
$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 + 4x_4 = 5, \\ -10x_2 - 20x_3 + 15x_4 = 60, \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 3x_4 \leq 9. \end{cases}$$
6.
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 7, \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -10, \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 \geq -2. \end{cases}$$

1.2. Двойственные задачи. Анализ

2.9. Для задач 1.26–1.30 записать двойственные задачи.

2.10. Для задач 1.26–1.30 по оптимальному прямому плану найти оптимальный двойственный план, если он существует. Провести анализ чувствительности по векторам ресурсов, нижних и верхних прямых ограничений. Установить границы изменения координат указанных векторов, в которых оптимальный двойственный план устойчив. Для измененных значений параметров, входящих в пределы устойчивости оптимального двойственного плана, найти оптимальный прямой план, не решая задачу заново.

2.11. Решить задачи 1.26–1.30 двойственным симплекс-методом. Взяв параметры задач из-за пределов устойчивости оптимального двойственного плана, найти оптимальный прямой план, не решая задачи заново.

1.3. Транспортные задачи в сетевой форме

3.5. Используя данные табл. 3.3а и 3.3б для сети, изображенной на рис. 3.23, сформировать сетевые транспортные задачи и решить их. Выяснить, является ли оптимальный сетевой поток единственным или нет.

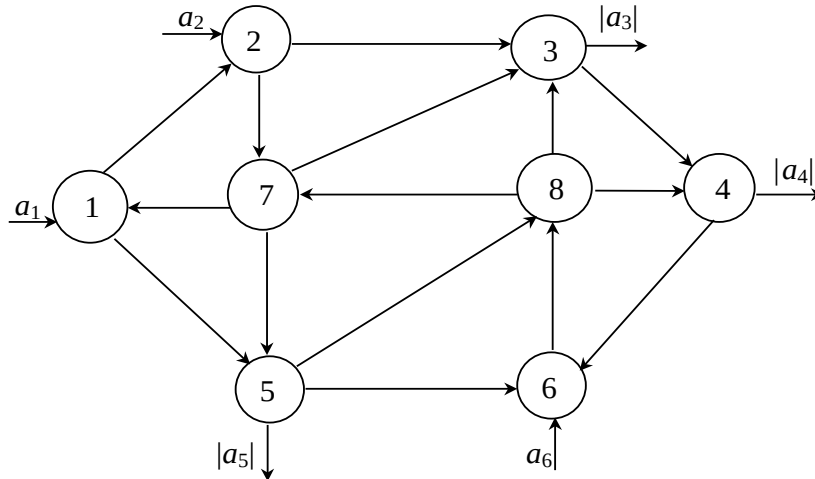


Рис. 3.23

Таблица 3.3а

	Варианты														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a_1	95	90	90	80	60	70	40	50	44	60	70	40	70	80	40
a_2	40	50	40	60	40	60	67	43	50	42	46	45	51	60	68
$ a_3 $	50	50	62	40	50	55	50	30	20	40	95	50	40	40	30
$ a_4 $	60	70	46	62	50	60	60	50	70	30	35	40	70	60	50
$ a_5 $	45	40	40	60	30	40	20	40	30	60	10	30	40	70	60
a_6	20	20	18	22	30	25	23	27	26	28	24	35	29	30	32
d_{12}^*	70	60	65	50	40	40	35	36	30	35	50	38	41	40	42
d_{15}^*	80	70	75	60	50	55	50	52	45	40	45	23	45	57	56
d_{23}^*	60	65	60	55	50	50	45	47	45	40	50	48	40	35	39
d_{27}^*	70	68	65	50	40	45	40	42	45	50	55	59	40	38	43
d_{34}^*	37	45	40	45	40	55	45	40	56	50	47	46	40	42	38
d_{46}^*	20	20	25	18	20	25	20	19	20	20	23	24	20	25	29
d_{56}^*	30	25	30	25	25	27	20	19	21	25	24	22	20	22	25
d_{58}^*	15	15	20	15	20	22	20	18	19	20	21	23	20	26	30
d_{68}^*	40	38	36	42	40	44	41	45	40	46	37	50	50	46	48

d_{71}^*	10	10	12	10	15	13	10	12	14	15	11	16	20	28	24
d_{73}^*	50	45	47	40	45	44	40	35	37	40	46	44	40	35	31
d_{75}^*	20	20	18	16	15	17	15	19	20	37	21	22	25	40	39
d_{83}^*	15	15	20	15	20	19	15	14	15	17	18	20	25	20	21
d_{84}^*	30	31	25	27	30	28	20	19	20	18	17	26	50	30	32
d_{87}^*	10	10	15	15	20	18	10	17	19	16	12	13	15	20	25

Таблица 3.3б

	Варианты														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c_{12}	2	5	10	3	4	10	4	5	9	7	3	20	7	17	10
c_{15}	3	4	8	6	20	8	6	9	10	9	10	15	8	18	9
c_{23}	5	3	4	5	10	6	9	8	15	10	18	10	9	19	13
c_{27}	7	2	5	4	18	5	8	6	21	12	4	5	5	15	14
c_{34}	4	7	3	8	25	20	7	13	4	14	16	7	10	5	10
c_{46}	1	4	8	3	34	10	5	15	18	12	4	9	15	10	5
c_{56}	10	9	2	1	7	13	6	4	6	10	5	11	17	7	6
c_{58}	8	3	5	9	8	10	11	1	5	6	11	13	10	5	10
c_{68}	7	2	10	4	15	10	12	4	14	8	15	11	8	16	8
c_{71}	6	6	9	159	21	20	15	9	17	3	13	15	6	12	6
c_{73}	5	4	13	10	25	20	3	21	3	15	6	17	4	8	4
c_{75}	4	8	6	18	17	4	7	25	8	7	9	18	15	20	10
c_{83}	3	11	15	9	15	10	8	13	10	14	10	6	10	6	3
c_{84}	8	15	10	7	10	9	16	14	5	9	11	4	8	4	5
c_{87}	2	20	15		10	8	19	15	3	20	13	2	12	6	12

3.6. Решить задачу 4.5, уменьшив предложение первого источника на 4 ед.

1.4. Матричные транспортные задачи

4.1. Составить план перевозки зерна из районов A_1 – A_4 на пять элеваторов B_1 – B_5 (запасы районов и мощности элеваторов приведены в табл. 4.13а) с минимальными издержками на перевозку. Затраты на перевозку 1 ц зерна заданы в табл. 4.13б.

Таблица 4.13а

Варианты	Ресурсы районов (тыс. ц)				Мощности элеваторов (тыс. ц)				
	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5

1	17	8	10	9	6	15	7	8	8
2	11	23	5	15	5	10	11	8	20
3	24	10	21	9	9	10	10	15	20
4	11	11	12	14	17	5	7	11	8
5	20	20	9	16	13	20	7	5	20
6	11	9	11	9	5	8	12	6	9
7	7	31	5	10	5	20	8	11	9
8	17	11	7	13	5	15	16	5	7
9	20	11	9	10	6	15	11	7	11
10	9	27	5	9	10	16	7	7	10
11	21	9	6	10	6	6	10	12	12
12	14	9	6	15	5	8	7	14	10
13	20	10	14	10	6	8	20	5	15
14	8	24	7	10	10	10	8	11	10
15	20	12	6	10	19	10	7	5	7
16	8	10	9	10	6	6	8	9	8
17	8	9	10	11	8	6	9	8	7
18	16	9	8	10	16	6	8	6	7
19	9	8	8	12	6	7	9	8	7
20	10	11	8	9	6	6	8	7	11
21	9	9	6	12	5	6	8	7	10
22	10	10	8	11	12	5	8	6	8
23	11	13	12	18	6	8	17	11	12
24	9	15	25	21	13	12	15	16	14
25	10	25	20	22	20	15	20	12	10
26	7	10	9	12	6	5	8	10	9
27	14	10	10	10	10	6	10	7	11
28	8	13	21	16	8	10	10	10	20
29	10	25	12	24	10	11	15	15	20
30	20	20	15	10	10	17	20	8	10

Таблица 4.13б

Матрицы тарифов

1.	10 8 5 9 16 4 3 4 11 12 5 10 29 7 6 9 2 4 1 3	2.	10 7 2 4 5 8 4 3 7 3 2 4 10 11 8 8 12 9 7 6	3.	3 9 11 8 11 6 2 3 6 5 10 4 13 8 10 3 8 7 5 7
4.	10 10 5 1 5 4 10 2 10 2 10 8 10 5 2 4 2 10 10 8	5.	6 2 10 4 10 2 1 1 9 10 5 2 10 10 7 10 5 10 4 8	6.	8 10 8 10 4 3 10 1 6 1 10 9 10 8 3 1 12 10 1 10
7.	3 4 10 10 3 9 10 7 7 10 9 8 10 8 10 2 10 8 10 9	8.	0 1 3 10 2 10 8 3 10 2 10 2 16 10 8 7 10 10 5 3	9.	10 6 10 7 3 2 10 1 9 10 2 3 15 10 10 10 5 10 6 5
10.	3 9 10 10 2 7 10 1 3 3 9 10 10 1 3 10 6 1 10 6	11.	3 4 10 2 10 3 6 4 10 10 10 7 8 10 4 10 4 1 2 10	12.	10 5 10 9 6 1 10 2 2 10 10 5 12 10 1 10 9 3 3 10
13.	10 10 1 2 9 10 6 1 5 3 10 8 14 5 10	14.	10 4 8 6 10 10 2 3 10 3 7 10 10 2 3	15.	4 6 8 10 2 3 4 3 9 5 4 6 13 2 1

9 10 2 6 10

10 3 2 10 1

2 3 4 10 9

16. 8 5 8 2 7
9 2 3 10 9
16 12 12 8 14
10 6 3 6 12

17. 9 10 16 4 12
13 1 2 1 9
2 20 12 8 4
30 10 10 14 18

18. 3 10 6 10 10
10 2 1 8 12
16 10 15 10 10
9 14 10 10 10

19. 10 8 3 8 5
10 5 2 1 14
10 12 20 13 20
6 2 16 3 18

20. 10 6 14 16 7
8 3 3 8 5
12 20 14 20 10
10 5 18 16 4

21. 1 3 4 7 5
10 8 1 2 3
8 10 14 6 8
7 5 9 12 11

22. 3 5 11 8 10
8 7 1 4 3
10 11 12 9 7
6 4 7 8 10

23. 4 5 8 7 5
5 10 1 11 8
3 4 8 7 1
2 10 11 10 4

24. 3 5 7 5 4
10 12 1 4 8
10 11 10 8 7
10 8 9 7 8

25. 10 3 8 11 2
8 7 6 10 5
11 10 12 9 10
12 14 10 14 8

26. 10 1 7 2 4
8 3 2 2 10
5 2 6 2 2
10 3 2 4 2

27. 11 12 13 14 15
6 7 6 9 10
1 2 5 4 5
17 15 19 12 11

28. 1 2 3 6 5
6 7 3 9 10
1 2 5 4 5
6 7 8 9 2

29. 1 5 9 3 6
2 6 5 4 7
3 7 16 5 8
4 8 12 6 2

30. 6 8 4 10 10
10 12 1 8 9
12 13 13 5 4
2 4 8 6 9

4.8. Решить задачу 4.1 при наличии прямых ограничений на перевозки, определенных матрицей ограничений

$$D^* = \begin{pmatrix} d_{ij}^*, & j = \overline{1,5} \\ i = \overline{1,4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 6 & 10 & 5 \\ 7 & 15 & 4 & 6 & 9 \\ 5 & 6 & 6 & 5 & 10 \\ 8 & 5 & 7 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

4.9. а) Используя первую фазу, построить начальный базисный план перевозок для задания 4.8.

б) Уменьшив в матрице D^* задания 4.8 d_{35}^* на 5 единиц, построить начальный базисный план перевозок, используя первую фазу.

Тема 2. ВЫПУКЛОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

2.1 Выпуклые множества и функции

5.2. Пусть $X \subset \mathbf{R}^n$ — выпуклое множество, A — матрица размера $m \times n$, $\alpha \in \mathbf{R}$. Показать, что следующие множества выпуклы:

а) $AX = \{z: z = Ax, x \in X\}$;

б) $\alpha X = \{\alpha x: x \in X\}$.

5.3. Пусть $X_1 = \{x: x_1 = 0, 0 \leq x_2 \leq 1\}$, $X_2 = \{x: 0 \leq x_1 \leq 1, x_2 = 2\}$. Описать множества $X_1 + X_2$, $X_1 - X_2$.

5.4. Доказать выпуклость следующих множеств в $\mathbf{R}^2$: $X = \{x: x_1^2 \leq x_2\}$; $X = \{x: x_1 x_2 \geq 1, x_1 > 0\}$; $X = \{x: \sin x_1 \geq x_2, 0 \leq x_1 \leq \pi\}$; $X = \{x: e^{x_1} \leq x_2\}$.

5.17. Найти минимальное значение параметра c , при котором множество

$$X = \{x: (ax_1^2 + 1)x_2 \leq b, x_2 \geq c\}$$

выпукло (числа a, b заданы в табл. 5.1).

Таблица 5.1

Варианты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	2	1	4	5	3	1	5	3	4	2
b	1/2	5	1/4	2/3	1/5	6	4	8	3	1
Варианты	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	2	1	3	5	4	4	5	1	2	3
b	5/2	9	10	11	4	3	5	7	10	6

5.20. Записать уравнение гиперплоскости, строго отделяющей точку $x^* = (3; 2; 1; 1)$ от множества X , которое задается системой неравенств

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + ax_3 - 9x_4 \leq 7, \\ -x_1 - x_2 + 3x_3 - bx_4 \leq 1, \\ cx_1 + 4x_2 - 5x_3 + 2x_4 \leq 9, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 9x_4 \leq 5, \end{cases}$$

где числа a, b, c заданы в табл. 5.3.

Таблица 5.3

Варианты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	6	3	-1	1	6	3	3	-1	7	8
b	-1	6	-1	4	0	0	2	4	1	0
c	-1	1	2	-1	-1	4	4	0	-1	1
Варианты	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	2	2	-3	-2	7	4	9	4	-2	8
b	5	1	6	-2	-2	0	1	7	5	2
c	0	3	-1	3	1	5	0	-1	1	1
Варианты	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
a	10	1	7	6	6	3	-6	9	8	10
b	-1	3	-2	0	4	6	3	4	7	4
c	-1	2	-1	5	8	0	-1	6	11	8

5.21. Записать уравнение гиперплоскости, опорной к множеству $X = \{x: \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} + \frac{x_3^2}{25} \leq 1\}$ в точке $x^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*)$, координаты которой заданы в табл. 5.4. Если точка $x^* \notin X$, то выписать уравнение отделяющей гиперплоскости.

Таблица 5.4

Варианты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_1^*	-6/5	-8/5	0	6/5	0	8/5	0	6/5	8/5	0
x_2^*	12/5	0	9/5	0	12/5	9/5	-9/5	-12/5	0	-9/5
x_3^*	0	3	4	4	3	0	4	0	-3	-4
Варианты	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x_1^*	0	6/5	8/5	0	8/5	6/5	0	-6/5	-8/5	0
x_2^*	9/5	0	-9/5	12/5	0	12/5	-12/5	0	-9/5	-12/5
x_3^*	-4	-4	0	-3	3	0	3	4	0	-3
Варианты	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
x_1^*	$\frac{4}{\sqrt{5}}$	$-\frac{4}{\sqrt{5}}$	0	1	-8/5	-6/5	0	-6/5	3/2	-3/2
x_2^*	0	0	2	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	0	0	-12/5	-12/5	0	0
x_3^*	$\sqrt{5}$	$-\sqrt{5}$	$\frac{5\sqrt{5}}{3}$	0	-3	-4	-3	0	$\frac{5\sqrt{7}}{4}$	$-\frac{5\sqrt{7}}{4}$

5.22. Выписать уравнение гиперплоскости, опорной к множеству $X = \{x: x_3 \geq x_1^2 + x_2^2\}$ и отделяющей его от точки $x^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*)$, координаты которой заданы в табл. 5.5.

Таблица 5.5

Варианты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_1^*	5/4	4/3	5/3	5/4	5/3	3/2	3/2	5/4	10/9	13/9
x_2^*	5/16	2/3	5/9	15/16	10/9	3/2	3/8	5/8	10/27	26/27
x_3^*	15/16	13/12	7/9	23/16	10/9	7/4	13/16	9/8	19/18	11/9
Варианты	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x_1^*	1/2	1/3	2	2	4	5/4	3	4	0	4/5
x_2^*	1/2	2/3	1	1	3	1	1	0	3	1/5
x_3^*	1/2	3/9	1	2	5	1	3	2	5	12/25
Варианты	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
x_1^*	9/8	5/4	9/8	4/3	5/3	11/9	7/5	3/2	4/3	11/9
x_2^*	27/32	5/4	9/32	4/9	5/6	22/27	14/25	3/4	8/9	11/27
x_3^*	3/2	15/8	1	17/18	11/12	4/3	24/25	1	23/18	1

5.23. Записать уравнение гиперплоскости, разделяющей множества $X_1 = \{x: x_1 x_2 \geq 1, x_1 \geq 0\}$, $X_2 = \{x: x_2 \leq a/(x_1 - b) + c, x_1 < b\}$ (числа a, b, c заданы в табл. 5.6).

Таблица 5.6

Варианты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	1/9	4	1/4	25	1/9	25	25	1/4	1/9	9
b	2/3	1	1	12	16/3	18	9	9/2	8/3	2
c	8/3	9	9/4	3	1/3	2	4	1/2	2/3	8
Варианты	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	1/4	25	9/4	9	25	1/4	1/9	25	9/4	1
b	1/2	2	5	8	3	9/4	1/3	4	5/4	4
c	9/2	18	5/4	2	12	1	16/3	9	5	1
Варианты	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
a	5	9	16	3/4	10	7	21/20	1	3/2	7/4
b	4	1	1	1/4	5	2	3/2	3	1	3
c	1	3	5	3	2	3	2/3	1/4	1/2	1/4

5.26. Проверить, является ли функция f выпуклой (вогнутой) на заданном множестве X , или указать такие точки из X , в окрестности которых f не является ни выпуклой, ни вогнутой:

- $f(x) = x_1^6 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 10x_1 + 5x_2 + 3x_4 + 20$; $X = \mathbf{R}^4$;
- $f(x) = e^{2x_1 + x_2}$; $X = \mathbf{R}^2$;
- $f(x) = -x_1^3 - x_2^3 - x_3^3 + 10x_1 - x_2 + 15x_3 + 6$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \geq 0\}$;
- $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + \frac{1}{2}x_3^2 + x_4^2 + x_1x_2 - x_3 + 10$; $X = \mathbf{R}^3$;
- $f(x) = -x_1^2 - x_2^2 - 2x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + 5x_2 + 25$; $X = \mathbf{R}^3$;
- $f(x) = -x_2^5 + \frac{1}{2}x_3^2 + 7x_1 - x_3 + 6$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \leq 0\}$;
- $f(x) = 3x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + x_2x_3 + 3x_2 - 6$; $X = \mathbf{R}^3$;
- $f(x) = 5x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + 4x_3^2 + x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3 + 1$; $X = \mathbf{R}^3$;
- $f(x) = -2x_1^2 - \frac{1}{2}x_2^2 - 5x_3^2 + \frac{1}{2}x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2x_3 + 3x_1 - 2x_2 + 6$; $X = \mathbf{R}^3$;
- $f(x) = x_1^3 + 2x_3^3 + 10x_1 + x_2 - 5x_3 + 6$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \leq 0\}$;
- $f(x) = 5x_1^4 + x_2^6 + x_3^2 - 13x_1 + 7x_3 - 8$; $X = \mathbf{R}^3$;
- $f(x) = -3x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 3x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_2x_3 + 17$; $X = \mathbf{R}^3$;
- $f(x) = 4x_1^3 - x_2^4 - \frac{1}{2}x_3^4 + 3x_1 + 8x_2 + 11$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \leq 0\}$;
- $f(x) = 10 - (x_2 - x_1)^2$; $X = \{x \in \mathbf{R}^2 : -1 \leq x_i \leq 1, i=1,2\}$;
- $f(x) = 8x_1^3 - 12x_3^2 - 3x_1x_2 + 6x_2 + 17$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \geq 0\}$;
- $f(x) = -2x_1^2 - 2x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 + 10$; $X = \mathbf{R}^3$;
- $f(x) = -\frac{1}{2}x_1^7 + \frac{1}{2}x_3^4 + 2x_2x_3 + 11x_1 + 6$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \leq 0\}$;
- $f(x) = \frac{5}{2}x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + \frac{3}{2}x_1x_2 + 2x_1x_3 + \frac{1}{2}x_2x_3 + 8x_3 + 13$; $X = \mathbf{R}^3$;

19. $f(x) = -3x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^3 + 2x_1x_2 + 5x_1x_3 + 7x_1 + 16$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \leq 0\}$;
20. $f(x) = -2x_1^2 - x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^2 + x_1x_2 + \frac{1}{2}x_1x_3 + 2x_2x_3 + 10$; $X = \mathbf{R}^3$;
21. $f(x) = 2x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{5}{2}x_1x_3 + 12x_2 + 18$; $X = \mathbf{R}^3$;
22. $f(x) = 6x_1^2 + x_2^3 + 6x_3^2 + 12x_1 - 8x_3 + 7$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \geq 0\}$;
23. $f(x) = -x_1^2 - \frac{3}{2}x_2^2 - 2x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 - 2x_2x_3 + 8x_2$; $X = \mathbf{R}^3$;
24. $f(x) = \frac{7}{2}x_1^2 - \frac{4}{3}x_2^3 - \frac{1}{2}x_3^3 + 13x_1 - 9$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \leq 0\}$;
25. $f(x) = \frac{7}{2}x_1^2 - \frac{4}{3}x_2^3 - \frac{1}{2}x_3^3 + 13x_1 - 9$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \leq 0\}$;
26. $f(x) = -\frac{5}{6}x_1^3 - \frac{1}{4}x_2^5 - \frac{3}{2}x_3^3 + 22x_2 + 17$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \leq 0\}$;
27. $f(x) = -\frac{5}{6}x_1^3 - 2x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^2 + 2x_1x_2 + 3x_1x_3 + x_2x_3$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \leq 0\}$;
28. $f(x) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 + 9x_1x_3 + x_2x_3 - 9$; $X = \mathbf{R}^3$;
29. $f(x) = \frac{3}{2}x_1^2 + \frac{5}{2}x_2^2 - \frac{9}{2}x_3^2 - 3x_1x_3 + 7x_2x_3$; $X = \mathbf{R}^3$;
30. $f(x) = -\frac{7}{6}x_1^3 + \frac{5}{2}x_2^2 + \frac{5}{12}x_3^4 + \frac{1}{2}x_4 - 3x_2$; $X = \{x \in \mathbf{R}^4 : x \geq 0\}$;
31. $f(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 6x_1 - x_2 - 2$; $X = \mathbf{R}^2$;
32. $f(x) = \sqrt{1 + x_1^2 + x_2^2}$; $X = \mathbf{R}^2$;
33. $f(x) = x_1^2 + x_2^2 - \cos \frac{x_1 - x_2}{2}$; $X = \mathbf{R}^2$;
34. $f(x) = \frac{x_1^2}{x_2}$; $X = \{x \in \mathbf{R}^2 : -1 \leq x_2 \leq 1, x_2 \leq x_1^2 + 1\}$;
35. $f(x) = \sin(x_1 + x_2)$; $X = \{x \in \mathbf{R}^2 : -2\pi \leq x_i \leq 2\pi, i=1,2\}$;
36. $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - \sin(x_1 - x_2)$; $X = \{x \in \mathbf{R}^2 : x \geq 0\}$;
37. $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + \frac{1}{x_1 - x_2}$; $X = \{x \in \mathbf{R}^2 : -\infty < x_1 \leq 0, 1 \leq x_2 < +\infty\}$;
38. $f(x) = -2x_1^4 - 2x_2^2 - 5x_3^2 + 3x_2x_3 + 10x_2 + 22$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x \geq 0\}$;
39. $f(x) = -3x_1^2 - 4x_2^4 - 5x_3^2 + 2x_1x_3 + 2x_2 - 7$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_3 \geq 0\}$;
40. $f(x) = -2x_1^3 - 3x_2^2 - x_3^3 + 4x_1x_2 + 7x_3 + 18$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$;
41. $f(x) = -2x_1^2 - \frac{1}{2}x_2^3 - 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 3$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$;
42. $f(x) = \frac{1}{3}x_1^3 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{5}{2}x_3^2 - 10x_3$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$;
43. $f(x) = -\frac{1}{2}x_1^3 - x_2^2 - \frac{3}{2}x_3^2 + 2x_2x_3 - 15$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$;
44. $f(x) = \frac{1}{3}x_1^4 + 3x_2^2 + 2x_3^3 + 2x_2x_3 + 7x_1$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x_2 \geq 0\}$;
45. $f(x) = -x_1^3 - 2x_2^2 - 3x_3^2 + 2x_2x_3 + 5$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3 : x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$;

46. $f(x) = -\frac{5}{6}x_1^3 - 4x_2^2 + \frac{1}{3}x_3^3 + 10$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3: x_2 \geq 0\}$;
47. $f(x) = -\frac{1}{2}x_1^3 - x_2^2 - \frac{5}{2}x_3^5 + 2x_2x_3 - 4$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3: x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$;
48. $f(x) = -\frac{7}{2}x_1^2 - \frac{5}{6}x_2^3 + \frac{1}{5}x_3^5 - 5$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3: x_1 \geq 0\}$;
49. $f(x) = -x_1^7 - \frac{1}{2}x_2^4 - 2x_3^2 - 5$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3: x_1 \geq 0, x_3 \geq 0\}$;
50. $f(x) = x_1^6 + 4x_2^2 + 2x_3^5 + 3x_4^2$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3: x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$;
51. $f(x) = \frac{5}{3}x_1^3 + \frac{5}{2}x_2^2 + 2x_3^5 + 2x_2x_3$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3: x_1 \geq 0\}$;
52. $f(x) = \frac{1}{3}x_1^3 + 2x_2^2 + \frac{3}{20}x_3^5 - x_4^2 + x_1x_4 - 4$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3: x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$;
53. $f(x) = \frac{9}{4}x_1^4 + \frac{1}{3}x_2^5 + x_3^2 - x_1x_2$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3: x_1 \geq 0, x_3 \geq 0\}$;
54. $f(x) = 2x_1^5 + 4x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^3 - x_1x_2$; $X = \{x \in \mathbf{R}^3: x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.

2.2. Задачи выпуклого программирования

6.16. Из целевых функций a и ограничений b , приведенных ниже, сформировать задачи выпуклого программирования и решить их.

а) Целевые функции:

- | | | |
|--|--|---|
| 1. $f = x_1^2 + x_2^2 + 6$ | 2. $f = 5x_1^2 + x_2^2$ | 3. $f = x_1^2 + x_1 - x_2$ |
| 4. $f = 10x_1^2 - x_2$ | 5. $f = x_2^2 + x_1 - 4x_2$ | 6. $f = 2x_1^2 + 3x_2^2$ |
| 7. $f = x_1^2 + x_2 - 5$ | 8. $f = x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$ | 9. $f = x_1^6 + 7x_2 + 1$ |
| 10. $f = 4x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 - 4$ | 11. $f = 2x_1^4 + 3x_2 - 1$ | 12. $f = 3x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_1x_2 + 1$ |
| 13. $f = x_1^6 - x_1 + x_2$ | 14. $f = 4x_1^2 + x_2^2 - x_1$ | 15. $f = x_1^2 + 2x_2^2 + x_1x_2$ |
| 16. $f = x_1^2 + x_2^2 - 4x_2$ | 17. $f = 2x_1^2 - 4x_2 - x_1$ | 18. $f = x_1^2 + 3x_2^2 - x_1x_2$ |
| 19. $f = x_1^2 + x_2^2 - x_1 + x_2$ | 20. $f = x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{4}x_1x_2$ | 21. $f = \frac{1}{2}x_1^2 - \frac{1}{4}x_2$ |
| 22. $f = 2x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{4}x_1$ | 23. $f = 3x_1^2 + x_2^2 + x_2$ | 24. $f = e^{x_1+x_2} + 4$ |
| 25. $f = 3x_2^2 + 4x_1$ | 26. $f = 4x_1^2 - 8x_1 + x_2$ | 27. $f = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 - x_1$ |
| 28. $f = 2x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2$ | 29. $f = 2x_2^2 + 10$ | 30. $f = x_2^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$ |
| 31. $f = \frac{1}{2}x_1^2 + 3x_2^2 - x_1$ | 32. $f = x_2^2 - x_1$ | 33. $f = x_1^2 - x_2 + x_1$ |
| 34. $f = 2x_1^2 + x_2 + x_1$ | 35. $f = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1$ | 36. $f = 3x_2^2 - x_1x_2 + x_1$ |
| 37. $f = e^{x_1} + e^{x_2} - 1$ | 38. $f = 2x_1^2 + \frac{1}{2}x_1 - 2x_2$ | 39. $f = x_1^2 + 2x_2^2 - x_1x_2$ |
| 40. $f = x_1^4 + x_2^2 + 10$ | | |

б) Ограничения:

1. $2x_1 - 6x_2 - 12 \leq 0,$
 $3x_1 + 8x_2 - 24 \leq 0,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
2. $-x_1 + 3x_2 - 7 \leq 0,$
 $x_1 + x_2 \leq 0,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
3. $-3x_1 + 2x_2 \leq 6,$
 $x_1 - x_2 \leq 2,$
 $x_1 \geq 0.$
4. $-4x_1 + 3x_2 \leq 6,$
 $x_1 - x_2 \leq 2,$
 $x_2 \geq 0.$
5. $-2x_1 + x_2 \leq 2,$
 $x_1 + x_2 \leq 3,$
 $x_1 \geq 0.$
6. $-5x_1 + 3x_2 \leq 15,$
 $x_1 - 2x_2 \leq 4,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
7. $x_1 - x_2 \leq 4,$
 $-3x_1 + x_2 \leq 3,$
 $x_2 \geq 0.$
8. $x_1 - x_2 \leq 5,$
 $-7x_1 + 2x_2 \leq 14,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
9. $x_1 - 2x_2 \leq 3,$
 $-4 \leq x_1 \leq 3.$
10. $x_1 - 3x_2 \leq 6,$
 $-\frac{1}{2} \leq x_1 \leq 3.$
11. $-2x_1 + 3x_2 \leq 7,$
 $x_1 - 25x_2 \leq 0,$
 $x_2 \geq 0.$
12. $x_1 - x_2 \leq 5,$
 $-7x_1 + 2x_2 \leq 14,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
13. $2x_1 + x_2 \leq 6,$
 $2x_1 + x_2 \geq 2,$
 $x_1 \geq 0.$
14. $3x_1 + 4x_2 \geq 12,$
 $5x_1 + 2x_2 \geq 10,$
 $4x_1 + x_2 \leq 20,$
 $x_1 \geq 0.$
15. $x_1 + x_2 \geq 1,$
 $-9x_1 + 3x_2 \leq 9,$
 $x_2 \geq 0.$
16. $x_1 - 3x_2 \leq 3,$
 $4x_1 + 2x_2 \geq 8,$
 $-6x_1 + 7x_2 \leq 42.$
17. $2x_1 - 5x_2 \leq 20,$
 $-1 \leq x_1 \leq 5.$
18. $x_1 - 2x_2 \geq 1,$
 $x_1 - x_2 \geq -1.$
19. $2x_1 - 5x_2 \geq 2,$
 $5x_1 + 2x_2 \leq 10,$
 $0 \leq x_1 \leq \frac{3}{2}.$
20. $x_1 + 2x_2 \leq 2,$
 $x_1 + x_2 \geq 1,$
 $\frac{3}{4} \leq x_1 \leq \frac{3}{2}.$
21. $x_1 + x_2 \geq 4,$
 $8x_1 + x_2 \leq 48,$
 $3 \leq x_1 \leq 6.$
22. $-3x_1 + 5x_2 \geq -15,$
 $3x_1 + x_2 \geq 3,$
 $x_1 \geq 0.$

23. $x_1 - x_2 \geq 2,$
 $-4x_1 - 3x_2 \leq 12,$
 $0 \leq x_1 \leq 3.$
25. $3x_1 + 2x_2 \leq 6,$
 $-3x_1 - x_2 \leq -3,$
 $-\frac{1}{2} \leq x_2 \leq 2.$
27. $2x_1 + x_2 \leq 4,$
 $x_1 \leq \frac{3}{2},$
 $0 \leq x_2 \leq \frac{5}{2}.$
29. $3x_1 + 4x_2 \leq 12,$
 $-x_1 + x_2 \leq 2,$
 $0 \leq x_2 \leq \frac{5}{2}.$
31. $x_1^2 + x_2^2 + 2x_1 - 4x_2 \leq 4,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
33. $x_1^2 + x_1 \leq 3,$
 $2x_1 + x_2 \leq 5,$
 $x_2 \geq 0.$
35. $x_1^2 - 4x_1 - x_2 \leq -5,$
 $-x_1^2 + 6x_1 - x_2 \leq 7.$
37. $2x_1^2 + 9x_2^2 \leq 8,$
 $-x_1 - x_2 \leq 1,$
 $x_2 \geq 0.$
39. $3x_1^2 - 6x_1 - x_2 \leq 2,$
 $x_1^2 + x_2^2 \leq 9,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
41. $3x_1^2 \leq 15,$
 $-x_1 - 5x_2 \geq -10,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
24. $2x_1 + 3x_2 \leq 12,$
 $2x_1 + x_2 \leq 10,$
 $-1 \leq x_1 \leq 5.$
26. $-x_1 + x_2 \leq 1,$
 $3x_1 + 2x_2 \leq 6,$
 $-\frac{1}{2} \leq x_2 \leq \frac{3}{2}.$
28. $x_1 - 3x_2 \leq 3,$
 $x_1 - x_2 \leq 4,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \leq 2.$
30. $2x_1 + 6x_2 \leq 6,$
 $-3x_1 - 4x_2 \leq 4,$
 $x_1 - 4x_2 \leq 4,$
 $x_2 \leq \frac{3}{2}.$
32. $x_1^2 + x_2 \leq 4,$
 $x_1 + x_2 \leq 8,$
 $x_1 \geq 0.$
34. $x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 + 8x_2 \leq -16,$
 $x_1 - x_2 \leq 5.$
36. $x_1^2 + x_2^2 - 4x_2 \leq 0,$
 $x_1 x_2 \geq 0,$
 $x_1 \geq 1.$
38. $x_1^2 + 4x_2^2 \leq 16,$
 $x_1 x_2 - 1 \geq 0,$
 $x_1 \geq 0.$
40. $3x_1 - x_2 \leq -1,$
 $x_2^2 \leq 2.$
42. $x_1^2 + x_2^2 \leq 3,$
 $3x_1^2 + x_2 \leq 4,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$

43. $x_1^2 \leq 25,$
 $x_1 + 2x_2 \leq 5,$
 $x_2 \geq 0.$
44. $x_1^2 - x_2 \leq 5,$
 $x_1 + x_2 \leq 3,$
 $x_1 \geq 0.$
45. $2x_1^2 + x_2^2 + x_1 \leq 8,$
 $x_1 + x_2 \leq 5,$
 $x_1 \geq 0.$
46. $x_1^2 - x_2 + x_3 \leq 5,$
 $x_1 + 5x_2 \geq 8,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
47. $2x_1^2 + x_2^2 + x_1 \leq 8,$
 $x_1 + x_2 \leq 5,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
48. $x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 \leq 10,$
 $x_1 + 2x_2 = 4,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
49. $x_1^2 + x_2^2 \leq 10,$
 $x_1^2 \leq 5,$
 $x_2 \geq 0.$
50. $x_1^2 + x_2^2 \leq 9,$
 $x_1 + x_2 \leq 6,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
51. $x_1^2 \leq 6,$
 $x_2^2 \leq 9,$
 $x_1 + x_2 \leq 6,$
 $x_2 \geq 0.$
52. $2x_1 + x_2^2 \leq 8,$
 $x_1 - 2x_2 \leq 10,$
 $x_1 + x_2 \leq 5.$
53. $x_1^2 + x_1^2 \leq 10,$
 $x_2 - 2x_1 = 5.$
54. $x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1 \leq 3,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
55. $2x_1^2 + x_2^2 + 2x_1 - 4x_2 \leq 4,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
56. $4x_1^2 - x_1x_2 \leq 9,$
 $x_1 + x_2 \leq 4,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
57. $x_1^2 + x_2^2 \leq 25,$
 $x_1x_2 \geq 4,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
58. $x_1^2 + x_2^2 \leq 4,$
 $x_1 + x_2 = 1.$
59. $x_1^2 + x_2^2 - 4x_2 \leq 0,$
 $-x_1 - x_2 \leq 1,$
 $x_2 \geq 0.$
60. $4x_1^2 + x_1x_2 \leq 10,$
 $x_1 - x_2 \leq 3,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$

6.18. Из приведенных ниже целевых функций a и ограничений b составить простую задачу квадратичного программирования и решить геометрическим методом.

а) Целевые функции:

1. $f = -x_1 - 12x_2 + x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2;$
2. $f = -4x_1 - 12x_2 + \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$
3. $f = -2x_1 - 8x_2 + x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2;$
17. $f = x_1 - 14x_2 + x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{8}x_1x_2;$
4. $f = -x_1 - 7x_2 + \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2;$
18. $f = x_1 - 4x_2 + \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{4}x_2^2;$
5. $f = -2x_1 + 16x_2 + x_1^2 + 2x_2^2 + x_1x_2;$

6. $f = -x_1 + 6x_2 + 2x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$;
 7. $f = -4x_1 + 4x_2 + \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$;
 8. $f = -10x_1 + 2x_2 + x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$;
 9. $f = -2x_1 + 12x_2 + x_1^2 + x_2^2$;
 10. $f = -x_1 + 4x_2 + \frac{1}{4}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$;
 11. $f = -\frac{1}{2}x_1 + 3x_2 + 2x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{4}x_1x_2$;
 12. $f = -x_1 + 5x_2 + 3x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$;
 13. $f = 3x_2 + 2x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{4}x_1x_2$;
 14. $f = 5x_2 + 3x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$;
 15. $f = -x_1 - 4x_2 + x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$;
 16. $f = -14x_1 + \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{4}x_2^2 - \frac{1}{16}x_1x_2$;
 19. $f = -x_1 - 5x_2 + x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{4}x_1x_2$;
 20. $f = x_1 - 4x_2 + \frac{1}{2}x_1^2 + 2x_2^2 + \frac{1}{4}x_1x_2$;
 21. $f = -3x_1 - 10x_2 + \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2$;
 22. $f = -x_1 - 12x_2 + x_1^2 + 2x_2^2 + x_1x_2$;
 23. $f = -x_1 - 3x_2 + \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{4}x_1x_2$;
 24. $f = -x_1 - 7x_2 + x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$;
 25. $f = x_1 + 12x_2 + 2x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{4}x_1x_2$;
 26. $f = -4x_1 - x_2 + \frac{1}{3}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{1}{6}x_1x_2$;
 27. $f = -2x_1 - 24x_2 + x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$;
 28. $f = -2x_1 - 8x_2 + x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2$;
 29. $f = -3x_1 - 10x_2 + \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$;
 30. $f = -\frac{3}{2}x_1 - 10x_2 + 2x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$.

б) Ограничения:

Варианты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d^*	1 -1	-1 -1	0 0	0 0	-1 0	-1 -2	-1/2 -1	-2 0	-4 -6	-1/2 -1
d^*	5 2	3 2	2 9/2	6 13/2	3 2	5 4	4 3	4 2	3 1	3 1

Варианты	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d^*	-2 -1	-3/2 -1	0 2	1/4 0	0 0	1 -1	-1 -4	0 -3	0 0	3/4 -1
d^*	1 7/2	2 2	2 5	4 5	5/2 1	4 4	5 1	4 1	3/2 2	3/2 1/2

Варианты	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
d^*	3 -1	0 -1	0 -4	-1 -1	1/2 -1/2	-1/2 -1/2	-1/2 0	-1/2 -∞	-1/2 0	-∞ -∞
d^*	6 2	4 2	3 1	5 3	3/2 2	3/2 3/2	3/2 5/2	2 2	2 5/2	2 3/2

Тема 3. НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

3.1. Задачи безусловной оптимизации

8.6. Найти точки локального безусловного минимума (максимума) следующих функций:

1. $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 + x_1 - 2x_3$;

2. $f(x) = -x_1^2 - 4x_2^2 + 2x_1x_2 + x_1$;
3. $f(x) = -x_1^2 + x_1\sqrt{x_2} + 6x_1 - x_2 + 10$;
4. $f(x) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + x_1 + \cos x_3$;
5. $f(x) = x_1^3 + x_2^2 + 2x_3^2 - x_2x_3 + 2x_1x_3 - x_2$;
6. $f(x) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_1x_2 + x_1$;
7. $f(x) = 2x_1^2 + x_2^3 + x_3^2 - x_1x_2 + 2x_1x_3 - x_2$;
8. $f(x) = x_1^4 + x_2^4 - 2(x_1 - x_2)^2$;
9. $f(x) = x_1x_2 + \frac{20}{x_1} + \frac{50}{x_2}$; $x_1 > 0, x_2 > 0$;
10. $f(x) = \exp(-x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - x_2)$;
11. $f(x) = \exp(-2x_1^2 - 5x_2^2 + x_1x_2)$;
12. $f(x) = (4 - x_1)^2 + (x_1 - x_2^2)^2$;
13. $f(x) = x_1^2 - x_2^2 + 2\exp(-x_1^2)$;
14. $f(x) = \exp(-x_1^2 - x_2^2)$;
15. $f(x) = \exp(x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + 2)$;
16. $f(x) = (x_1^3 - 1)^4 + (x_2 - x_1)^2 - 2$;
17. $f(x) = x_1x_2^2(1 - x_1 - x_2)$;
18. $f(x) = (x_1 + x_2 - 1)\exp(-x_1^2 - 2x_2 + x_2^2)$;
19. $f(x) = x_1x_2^2x_3^2(1 - x_1 - 2x_2 - 3x_3)$;
20. $f(x) = 2x_1^{2/3} + x_2^{2/3} + 4x_3^{2/3}$;
21. $f(x) = (x_1 - 1)^3 + (x_2^3 - x_1)^2$;
22. $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 2x_1x_2 - 4x_2x_3 - 2x_3$;
23. $f(x) = ae^{-x_1} + be^{-x_2} + \ln(e^{x_1} + e^{x_2})$, $a > 0, b > 0$;
24. $f(x) = x_1^4 + x_2^4 - 4x_1x_2$;
25. $f(x) = (x_1 + x_2)(x_1 - a)(x_2 - b)$;
26. $f(x) = x_1^2 - 2x_1x_2^2 + x_2^4 - x_2^5$;
27. $f(x) = x_1 + x_2 + 4\sin x_1 \sin x_2$;
28. $f(x) = x_1 e^{x_1} - (1 + e^{x_1})\cos x_2$;
29. $f(x) = x_1^3 + x_2^2 + x_3^2 + 12x_1x_2 + 2x_3$;
30. $f(x) = x_1 + \frac{x_2^2}{4x_1} + \frac{x_3^2}{x_2} + \frac{2}{x_3}$; $x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0$;
31. $f(x) = 3x_1x_2 - x_1^2x_2 - x_1x_2^2$;
32. $f(x) = x_1^4 + x_2^4 - (x_1 + x_2)^2$.

3.2. Задачи условной оптимизации

9.6. Решить следующие задачи нелинейного программирования и, где возможно, проиллюстрировать решение графически.

1. $f(x) = 2x_1 - x_2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1^2 - x_2 \leq 0,$
 $x_1 + x_2^2 \leq 4.$
2. $f(x) = x_1 - 2x_2 \rightarrow \text{extr},$
 $ax_1 + bx_2^3 \leq 0,$
 $x_1 \geq 0; \quad a, b \in \mathbf{R}.$
3. $f(x) = x_1^2 + (x_2 - 2)^2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1 - x_2^2 = 0,$
 $x_2 \leq 0.$
4. $f(x) = -x_1x_2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1^2 + x_2^2 \leq 1,$
 $x_1 \geq 0.$
5. $f(x) = x_1 + x_2 - x_1^2 \rightarrow \text{extr},$
 $(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1.$
6. $f(x) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1^4 - x_2 \geq 0.$
7. $f(x) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \rightarrow \text{extr},$
 $(x_1 - 2)^2 + 4x_2^2 \geq 1.$
8. $f(x) = x_1x_2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1^2 + 4x_2^2 \geq 4.$
9. $f(x) = (x_1 - 7)(x_2 - 1) \rightarrow \text{extr},$
 $x_1 + 2x_2 \leq 19,$
 $x_1 + x_2 \geq 9,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
10. $f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1 + x_2 \leq 9,$
 $x_1 + 2x_2 \leq 12,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \leq 0.$
11. $f(x) = x_1^2 - x_1 - x_2 \rightarrow \min,$
 $x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1 \leq 3,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \leq 0.$
12. $f(x) = 2x_1^2 + 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 \rightarrow \min,$
 $8x_1 - 5x_2 + 4x_3 \leq 40,$
 $-2x_1 + x_2 - x_3 = 0.$
13. $f(x) = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \max,$
 $x_1^2 + x_2^2 \leq 25,$
 $x_1x_2 \geq 4,$
 $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$
14. $f(x) = x_1^2 - 6x_1 - x_2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1 + 2x_2 \leq 15,$
 $2x_1 + 3x_2 \leq 24,$
 $3x_1 + 2x_2 \leq 24,$
 $0 \leq x_2 \leq 2.$
15. $f(x) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - x_1x_2 - x_1 - 4x_2 \rightarrow \min,$
 $x_1 + 2x_2 \leq 12,$
 $x_1 + x_2^2 = 4.$
16. $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \rightarrow \max,$
 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 15,$
 $x_i \geq 0, \quad i = \overline{1,3}.$
17. $f(x) = -x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 \rightarrow \max,$
 $x_1 + x_2 + x_3 = 3,$
 $x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 5.$
18. $f(x) = x_1 \rightarrow \min,$
 $x_1^2 + x_2^2 \leq 1,$
 $x_1^3 + x_2^3 = 1.$

19. $f(x) = x_1 x_2 x_3 \rightarrow \min,$
 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1,$
 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 0.$

20. $f(x) = x_1^2 + 4x_1 x_2 + x_2^2 \rightarrow \max,$
 $x_1^2 + (x_2 - 4)^2 \leq 1,$
 $x_2 \leq 0.$

21. $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^4 \rightarrow \max,$
 $\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 1.$

22. $f(x) = 3x_1 - x_2 + x_3^2 \rightarrow \max,$
 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 0,$
 $-x + 2x_2 + x_3^2 = 0.$

23. $f(x) = -x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 \rightarrow \min,$
 $2x_1 - x_2 + x_3 \leq 5,$
 $x_1 + x_2 + x_3 = 3,$
 $x_1 \geq 0.$

24. $f(x) = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 4,$
 $x_3 \leq 0.$

25. $f(x) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 3)^2 \rightarrow \text{extr},$
 $2x_1 + 3x_2 \geq 6,$
 $3x_1 - 2x_2 \leq 18,$
 $-x_1 + 2x_2 \leq 8,$
 $x_1 \geq 9/2, x_2 \geq 0.$

26. $f(x) = x_1 x_2 \rightarrow \text{extr},$
 $3x_1 + 2x_2 \geq 12,$
 $2x_1 + 3x_2 \leq 24,$
 $-3x_1 + 4x_2 \leq 12,$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

27. $f(x) = 9(x_1 - 5)^2 + 4(x_2 - 6)^2 \rightarrow \text{extr},$
 $3x_1 + 2x_2 \geq 12,$
 $x_1 - x_2 \leq 6,$
 $x_2 \leq 4,$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

28. $f(x) = 4x_1 + x_1^2 + 8x_2 + x_2^2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1 + x_2 = 180,$
 $x_1 - x_2 \leq 4,$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

29. $f(x) = e^{x_1 - x_2} - x_1 - x_2 \rightarrow \min,$
 $x_1 + x_2 \leq 1,$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

30. $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1 + x_2 + x_3 = 4,$
 $2x_1 - 3x_2 \leq 12.$

31. $f(x) = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1^2 + x_2^2 \leq 25,$
 $x_1 x_2 \geq 4,$
 $0 \leq x_2 \leq 4.$

32. $f(x) = 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \max,$
 $x_1^2 - 2x_1 + x_2^2 - 2x_2 \leq 34,$
 $x_1 x_2 - 2x_1 \geq 1,$
 $x_2 \leq 6.$

33. $f(x) = x_1 x_2 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1^2 + 2x_1 + x_2^2 - 2x_2 \leq 14,$
 $2x_1 + x_2 \leq 10,$
 $x_1, x_2 \geq 0.$

34. $f(x) = x_1^2 + x_2 \rightarrow \min,$
 $x_1^2 + x_2^2 = 9,$
 $-x_1 - x_2^2 \geq -1,$
 $-x_1 - x_2 \geq -1.$

35. $f(x) = x_1 x_2 x_3 \rightarrow \text{extr},$
 $2x_1 x_2 + x_2 x_3 \leq 12,$
 $2x_1 - x_2 = 8.$

36. $f(x) = x_1 x_2 + x_2 x_3 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1 + x_2 = 4,$
 $x_2 + x_3 \geq 4.$

37. $f(x) = 3x_1^2 + 2x_1 + 2x_2^2 + 4x_2 x_3 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1^2 + 2x_2^2 \leq 19,$
 $x_1 + x_2 x_3 = 11.$

38. $f(x) = x_1 x_2 x_3 \rightarrow \text{extr},$
 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 5,$
 $x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3 = 9.$

39. $f(x) = x_1^2 + x_2 \rightarrow \min,$
 $-x_1^2 - x_2^2 + 9 \geq 0,$
 $-x_1 - x_2 + 1 \geq 0.$

40. $f(x) = x_1^3 - 3x_1 x_2 + 4 \rightarrow \min,$
 $5x_1 + 2x_2 \geq 18,$
 $2x_1 + x_2^2 = 5.$

41. $f(x) = -5x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \min,$
 $\frac{x_1^2}{x_2^2} - \frac{1}{x_2} \leq -1,$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

42. $f(x) = 100x_1 + \frac{200}{x_1 x_2} \rightarrow \min,$
 $2x_2 + \frac{300}{x_1 x_2} - \frac{1}{x_2} \leq 1,$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

43. $f(x) = (1/4)x_1^4 - (1/2)x_1^2 - x_2 \rightarrow \min,$
 $x_1^2 + x_2^2 = 4,$
 $x_1 - x_2 \leq 2.$

44. $f(x) = x_2^2 \rightarrow \min,$
 $-x_1^3 + x_2^3 \geq 0,$
 $x_1^3 + x_2^3 \geq 0,$
 $x_1^2 + x_2^2 + 2x_2 \geq 0.$

45. $f(x) = 100(x_2 - x_1^2) + (1 - x_1)^2 \rightarrow \min, \quad x_1^2 + x_2^2 \leq 2.$

46. $f(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1 x_2 - 2x_1 x_3 - 2x_2 x_3 \rightarrow \text{extr},$
 $2x_3^2 + 3x_1^2 + 6x_2^2 \leq 1.$

47.
$$f(x) = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1 + x_1 x_2 x_3 + x_3^2 \rightarrow \text{extr},$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 15,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0.$$

48.
$$f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 10 \rightarrow \min,$$

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4,$$

$$x_3 \geq 0.$$

49.
$$f(x) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2 + x_3^2 + (x_4 - 1)^2 \rightarrow \min,$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \geq 2,$$

$$x_4 \geq 0.$$

50.
$$f(x) = \sqrt{(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 + x_3^2 + (x_4 - 1)^2} \rightarrow \min,$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 1.$$

Тема 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

4.1. Метод ветвей и границ

10.3. Решить задачу о рюкзаке с данными, приведенными ниже.

1. $c = 45$

i	1	2	3	4	5
c_i	20	24	5	20	9
p_i	4	14	2	7	3

2. $c = 45$

i	1	2	3	4	5
c_i	11	19	12	21	9
p_i	3	9	4	10	6

3. $c = 35$

i	1	2	3	4	5
c_i	10	10	5	15	9
p_i	5	4	3	7	3

4. $c = 50$

i	1	2	3	4	5
c_i	10	20	12	15	11
p_i	2	6	6	10	2

5. $c = 26$

i	1	2	3	4	5
c_i	10	6	11	15	12
p_i	6	3	8	10	5

6. $c = 40$

i	1	2	3	4	5
c_i	9	13	12	8	13
p_i	5	8	5	4	7

7. $c = 45$

i	1	2	3	4	5
c_i	15	9	10	8	22
p_i	11	3	4	3	12

8. $c = 55$

i	1	2	3	4	5
c_i	18	35	11	27	12
p_i	6	14	4	4	3

9. $c = 44$

i	1	2	3	4	5
c_i	10	6	15	24	18

10. $c = 38$

i	1	2	3	4	5
c_i	8	12	10	16	20

p_i	4	2	3	13	8
-------	---	---	---	----	---

11. $c = 32$

i	1	2	3	4	5
c_i	16	10	12	8	6
p_i	7	6	5	4	2

13. $c = 24$

i	1	2	3	4	5
c_i	10	4	5	10	12
p_i	7	2	3	4	8

15. $c = 24$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	5	8	9	5	3	4
p_i	3	6	3	4	2	2

17. $c = 65$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	10	25	12	16	6	30
p_i	4	5	8	6	3	11

19. $c = 28$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	8	5	9	10	8	3
p_i	2	3	3	3	4	2

21. $c = 38$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	16	14	8	9	10	16
p_i	6	7	2	2	4	7

23. $c = 39$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	15	10	8	12	10	7
p_i	5	3	4	8	6	4

25. $c = 24$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	6	5	8	4	2	6
p_i	4	4	5	3	1	2

27. $c = 58$

p_i	5	4	3	8	9
-------	---	---	---	---	---

12. $c = 48$

i	1	2	3	4	5
c_i	15	10	12	18	20
p_i	3	5	8	4	6

14. $c = 38$

i	1	2	3	4	5
c_i	12	10	8	16	4
p_i	7	4	5	9	2

16. $c = 42$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	15	8	9	12	8	11
p_i	2	6	3	8	4	8

18. $c = 34$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	9	10	9	12	4	8
p_i	3	4	6	3	2	6

20. $c = 50$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	20	8	24	9	5	7
p_i	8	3	12	3	3	3

22. $c = 36$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	6	8	14	12	7	4
p_i	2	3	10	5	3	2

24. $c = 49$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	7	15	20	14	8	12
p_i	2	10	8	7	6	10

26. $c = 42$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	10	8	15	10	4	6
p_i	3	5	6	7	2	4

28. $c = 32$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	10	8	15	20	24	12
p_i	7	3	6	8	5	5

29. $c=33$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	8	10	4	2	6	12
p_i	3	6	1	1	2	5

i	1	2	3	4	5	6
c_i	10	8	4	6	12	2
p_i	7	2	3	2	5	1

30. $c=33$

i	1	2	3	4	5	6
c_i	10	12	14	7	6	9
p_i	3	4	7	4	5	2

4.2. Динамическое программирование

14.1. Найти оптимальное распределение ресурсов между ТП и максимальную прибыль в задачах с исходными данными, приведенными ниже. Найти также решения задачи при измененных данных: а) том же ресурсе, но меньшем числе ТП; б) уменьшенном ресурсе, но том же количестве ТП; в) уменьшенных ресурсе и количестве ТП.

1. $n=4, c=12$

x	0	2	4	6	8	10	12
f_1	0	8	13	20	23	26	30
f_2	0	18	25	27	30	33	37
f_3	0	10	15	27	33	37	42
f_4	0	10	21	28	34	38	43

3. $n=4, c=5$

x	0	1	2	3	4	5
f_1	0	4	9	12	15	18
f_2	0	8	10	15	18	21
f_3	0	6	10	15	20	25
f_4	0	5	9	13	17	20

5. $n=4, c=10$

x	0	2	4	6	8	10
f_1	0	8	15	20	25	30
f_2	0	12	18	23	28	35
f_3	0	12	22	30	36	40
f_4	0	8	17	25	30	34

7. $n=3, c=60$

x	0	10	20	30	40	50	60
f_1	0	15	20	25	30	35	40
f_2	0	10	17	25	32	39	43
f_3	0	12	18	23	34	40	45

9. $n=3, c=18$

2. $n=4, c=25$

x	0	5	10	15	20	25
f_1	0	10	15	23	36	40
f_2	0	15	25	32	38	45
f_3	0	12	20	25	30	38
f_4	0	15	21	25	30	35

4. $n=4, c=15$

x	0	3	6	9	12	15
f_1	0	4	8	12	16	20
f_2	0	6	11	16	21	25
f_3	0	7	12	16	21	23
f_4	0	6	10	14	18	21

6. $n=4, c=20$

x	0	4	8	12	16	20
f_1	0	10	18	25	31	38
f_2	0	12	18	24	29	35
f_3	0	13	20	25	32	38
f_4	0	12	19	25	33	37

8. $n=3, c=6$

x	0	1	2	3	4	5	6
f_1	0	3	7	10	15	20	25
f_2	0	6	8	10	13	17	24
f_3	0	4	8	10	14	17	23

10. $n=3, c=12$

x	0	3	6	9	12	15	18
f_1	0	10	15	23	28	35	40
f_2	0	12	18	25	30	38	45
f_3	0	15	21	28	34	39	46

11. $n=4, c=50$

x	0	10	20	30	40	50
f_1	0	8	16	24	32	40
f_2	0	12	20	28	36	42
f_3	0	10	18	26	34	42
f_4	0	9	17	25	33	41

13. $n=3, c=30$

x	0	5	10	15	20	25	30
f_1	0	10	20	29	37	45	50
f_2	0	15	24	30	39	45	49
f_3	0	14	23	32	41	50	53

15. $n=4, c=15$

x	0	3	6	9	12	15
f_1	0	6	15	19	25	33
f_2	0	9	17	24	27	30
f_3	0	9	15	20	25	30
f_4	0	7	13	23	27	31

17. $n=3, c=10$

x	0	2	4	6	8	10
f_1	0	6	9	12	15	18
f_2	0	4	8	12	16	19
f_3	0	4	7	10	13	15

19. $n=4, c=30$

x	0	5	10	15	20	25	30
f_1	0	10	18	25	31	35	40
f_2	0	11	18	24	29	33	39
f_3	0	10	19	27	33	37	40
f_4	0	13	20	26	32	37	40

21. $n=3, c=21$

x	0	3	6	9	12	15	18	21
f_1	0	18	28	36	42	46	49	52
f_2	0	12	22	31	38	43	47	50
f_3	0	15	25	33	39	44	47	51

23. $n=3, c=25$

x	0	5	10	15	20	25
f_1	0	15	25	33	39	43
f_2	0	16	25	32	37	40
f_3	0	10	19	27	34	40

25. $n=4, c=50$

x	0	2	4	6	8	10	12
f_1	0	10	15	20	25	30	35
f_2	0	8	13	18	24	30	34
f_3	0	6	12	18	24	30	36

12. $n=4, c=25$

x	0	5	10	15	20	25
f_1	0	18	36	54	72	90
f_2	0	20	40	60	80	89
f_3	0	22	45	66	80	92
f_4	0	15	30	45	60	75

14. $n=3, c=6$

x	0	1	2	3	4	5	6
f_1	0	22	36	50	65	77	85
f_2	0	22	40	58	70	80	85
f_3	0	20	35	50	60	72	79

16. $n=4, c=50$

x	0	10	20	30	40	50
f_1	0	15	30	45	60	75
f_2	0	18	36	54	70	84
f_3	0	20	42	60	75	85
f_4	0	15	30	45	60	75

18. $n=3, c=60$

x	0	10	20	30	40	50	60
f_1	0	13	20	27	34	41	47
f_2	0	15	25	32	38	43	46
f_3	0	12	22	30	37	43	47

20. $n=4, c=12$

x	0	2	4	6	8	10	12
f_1	0	10	18	24	28	31	35
f_2	0	9	17	24	30	35	40
f_3	0	8	16	23	29	34	38
f_4	0	12	22	30	36	40	45

22. $n=3, c=12$

x	0	2	4	6	8	10	12
f_1	0	8	15	21	26	31	35
f_2	0	7	14	21	27	33	38
f_3	0	10	16	21	25	29	32

24. $n=3, c=6$

x	0	1	2	3	4	5	6
f_1	0	24	44	60	72	81	87
f_2	0	21	39	54	64	72	78
f_3	0	20	38	53	65	75	83

26. $n=4, c=25$

x	0	10	20	30	40	50
f_1	0	12	22	30	35	37
f_2	0	9	17	25	32	38
f_3	0	8	16	24	28	32
f_4	0	10	19	26	32	36

27. $n=4$, $c=15$

x	0	3	6	9	12	15
f_1	0	9	17	24	27	29
f_2	0	8	15	21	26	30
f_3	0	6	12	18	23	28
f_4	0	10	18	24	28	30

29. $n=4$, $c=20$

x	0	4	8	12	16	20
f_1	0	9	17	24	27	29
f_2	0	8	15	21	26	30
f_3	0	6	12	18	23	28
f_4	0	10	18	24	28	30

x	0	5	10	15	20	25
f_1	0	25	45	63	77	87
f_2	0	18	35	51	65	77
f_3	0	20	36	50	60	68
f_4	0	24	46	66	78	88

28. $n=4$, $c=10$

x	0	2	4	6	8	10
f_1	0	9	15	25	27	30
f_2	0	8	16	20	25	31
f_3	0	5	10	15	20	25
f_4	0	10	15	20	25	30

30. $n=4$, $c=25$

x	0	5	10	15	20	25
f_1	0	5	10	17	24	29
f_2	0	8	13	18	24	30
f_3	0	6	10	16	22	28
f_4	0	10	17	26	29	34

14.2. Найти кратчайший путь между двумя городами 1 и 8. На рис. 14.5 указаны всевозможные маршруты между этими городами, проходящие через промежуточные населенные пункты. В табл. 14.3 даны расстояния c_{ij} между населенными пунктами i и j .

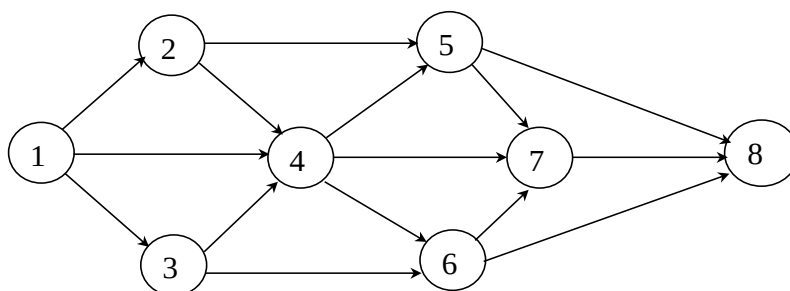


Рис. 14.5

Таблица 14.3

Варианты	c_{12}	c_{13}	c_{14}	c_{24}	c_{25}	c_{34}	c_{36}	c_{45}	c_{46}	c_{47}	c_{57}	c_{58}	c_{67}	c_{68}	c_{78}
1	2	4	7	3	6	5	2	4	2	8	2	10	1	9	3
2	5	6	6	4	3	8	5	10	7	6	3	4	6	2	11
3	2	7	10	5	6	4	8	3	4	10	7	9	11	9	2
4	7	3	5	12	3	10	2	11	14	6	1	5	4	6	9
5	10	5	6	7	8	3	7	8	5	3	9	2	7	11	15
6	5	8	6	10	5	7	12	3	2	15	1	9	4	3	10
7	8	3	13	5	9	3	7	8	6	5	8	4	5	11	7
8	2	7	9	8	4	8	3	4	9	7	13	6	2	4	10
9	6	4	8	12	9	1	8	10	5	2	7	10	4	3	6
10	8	10	4	5	1	3	2	5	1	12	2	3	6	5	7
11	1	4	2	6	7	5	6	9	6	6	1	6	2	3	5
12	5	2	6	5	9	1	10	7	5	7	9	2	1	5	4
13	7	4	2	10	5	6	1	4	3	8	2	5	7	4	9
14	3	3	5	2	8	3	11	8	5	7	6	2	3	10	3

15	9	3	6	7	5	4	7	9	2	5	10	4	3	1	5
16	5	4	2	5	8	5	8	6	2	6	7	6	5	4	10
17	5	7	10	5	6	5	8	11	8	7	4	5	7	3	9
18	3	5	8	4	7	6	3	5	3	9	3	11	2	10	4
19	6	7	7	5	4	9	6	11	8	7	4	5	7	3	12
20	3	8	11	6	7	5	9	4	5	11	8	10	12	10	3
21	8	4	6	13	4	11	3	12	15	7	2	6	5	7	10
22	11	6	7	8	9	4	8	9	6	4	10	3	8	12	16
23	6	9	7	11	6	8	13	4	3	16	2	10	5	4	11
24	7	2	12	4	8	3	7	7	5	4	7	3	4	10	7
25	3	7	10	8	5	8	4	4	9	8	12	5	2	4	9
26	6	4	7	11	10	2	8	10	4	3	8	11	4	4	7
27	8	9	4	5	2	3	3	5	2	10	3	4	6	5	8
28	2	4	3	7	7	6	6	10	7	7	2	7	2	4	6
29	6	2	7	5	10	2	10	8	5	7	10	3	2	4	5
30	4	4	5	2	9	4	10	9	6	8	7	3	3	11	4

14.3. В табл. 14.5 содержатся сведения о работах, которые необходимо выполнить при строительстве некоторого сооружения.

Таблица 14.5

Этап	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>Г</i>	<i>Д</i>	<i>E</i>	<i>Ж</i>	<i>З</i>	<i>И</i>	<i>К</i>	<i>Л</i>
Требуемое число дней	<i>a</i>	<i>б</i>	<i>в</i>	<i>г</i>	<i>д</i>	<i>e</i>	<i>ж</i>	<i>з</i>	<i>и</i>	<i>к</i>	<i>л</i>
Предшествующие этапы	–	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Г</i>	<i>Г</i>	<i>Г</i>	<i>В,Д</i>	<i>В,Г</i>	<i>В,Г</i>	<i>Е,Ж,З, И,К</i>

Построить сетевой график, найти время выполнения проекта и критический путь (исходные данные приведены в табл. 14.6).

Таблица 14.6

Варианты	<i>a</i>	<i>б</i>	<i>в</i>	<i>г</i>	<i>д</i>	<i>e</i>	<i>ж</i>	<i>з</i>	<i>и</i>	<i>к</i>	<i>л</i>
1	1	2	2	4	2	2	1	1	1	1	3
2	2	3	1	5	3	1	1	2	2	1	4
3	1	3	2	5	2	1	2	1	3	2	5
4	2	4	1	6	3	4	2	2	2	3	5
5	1	4	1	7	3	2	1	3	1	1	5
6	2	5	4	8	4	6	3	4	3	4	6
7	1	7	2	10	2	5	2	3	4	2	6
8	3	6	5	9	5	4	3	3	5	3	6
9	1	3	1	8	4	3	2	3	2	1	5
10	1	5	1	10	2	5	1	4	1	2	7
11	2	8	2	14	6	7	2	3	2	1	12
12	3	10	3	18	5	6	2	2	3	2	10
13	1	9	2	20	10	7	2	5	5	3	7
14	4	12	4	21	8	4	4	2	2	2	10
15	2	14	3	24	14	8	3	4	7	4	12
16	1	2	2	3	3	5	2	3	5	3	10
17	1	3	3	5	3	3	2	2	2	2	4
18	3	4	2	6	4	2	2	3	3	2	5
19	2	4	3	6	3	2	3	2	4	3	6

20	3	5	2	7	4	5	3	3	3	4	6
21	2	5	2	8	4	3	2	4	2	2	6
22	3	6	5	9	5	7	4	5	4	5	7
23	2	8	3	11	3	6	3	4	5	3	7
24	4	7	6	10	6	4	4	4	6	4	7
25	2	10	3	18	9	8	3	5	6	4	8
26	5	10	5	20	10	5	5	3	3	3	10
27	3	15	4	25	15	9	4	5	8	5	11
28	2	10	3	15	7	8	3	4	3	2	10
29	2	3	3	4	4	5	3	4	6	4	11
30	2	5	2	10	3	4	2	5	2	2	8

14.4. Информация о строительстве электростанции задана перечнем работ $A-U$, последовательностью выполнения работ и их продолжительностью (табл. 14.7, 14.8). Построить сетевой график, найти минимальное время выполнения проекта и критический путь.

Таблица 14.7

Работы	Последовательность выполнения	Продолжительность	Работы	Последовательность выполнения	Продолжительность	Работы	Последовательность выполнения	Продолжительность
A	–	a	$З$	$B, Г, Д$	$з$	$П$	$Ж, З$	n
B	–	$б$	$И$	$Г$	$и$	$Р$	$И, К$	p
B	–	$в$	$К$	$Ж, З$	$к$	$С$	$Р$	c
$Г$	–	$г$	$Л$	$Ж, З$	$л$	$Т$	$Н, П, Р$	t
$Д$	$A, Б$	$д$	$М$	$Е, Л$	$м$	$У$	$М, О$	y
$Е$	$A, Б$	e	$Н$	$Е, Л$	$н$			
$Ж$	$A, Б$	$жс$	$О$	$Е, Л$	$о$			

Таблица 14.8

Варианты Продолж. работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	2	1	1	3	7	6	3	4	7	2	5	3
$б$	3	5	3	5	2	4	8	5	9	3	8	2
$в$	5	4	2	6	4	2	1	3	3	2	3	7
$г$	4	2	5	1	3	5	2	1	1	6	6	4
$д$	3	5	2	4	3	1	4	2	7	3	5	6
e	1	2	3	4	3	5	4	2	3	1	6	3
$жс$	2	5	7	3	4	1	6	5	9	3	6	7
$з$	1	5	7	2	4	8	3	5	10	8	3	1
$и$	3	6	2	1	5	3	2	7	4	6	2	3
$к$	1	2	3	4	6	5	7	6	4	3	2	1
$л$	3	2	1	4	3	2	1	5	4	3	1	2
$м$	6	2	7	10	3	8	5	4	9	2	1	7
$н$	3	5	4	2	1	3	4	7	2	5	4	3

<i>o</i>	9	7	8	1	6	2	9	3	5	4	3	2
<i>n</i>	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4
<i>p</i>	1	2	3	5	7	9	7	5	3	1	2	4
<i>c</i>	9	1	8	7	6	4	5	3	2	7	4	5
<i>t</i>	6	4	3	2	5	3	7	2	1	6	3	2
<i>y</i>	4	9	10	7	5	2	1	3	5	4	2	1

Варианты Продолж. работ	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>a</i>	3	1	2	4	8	7	4	5	8	3	6	4
<i>б</i>	2	4	2	4	1	5	7	6	10	4	7	3
<i>в</i>	4	3	1	5	4	2	2	3	4	3	4	8
<i>г</i>	5	1	4	2	4	5	2	3	1	5	6	4
<i>д</i>	3	4	3	5	2	3	4	3	8	4	5	7
<i>e</i>	2	2	3	5	4	6	5	3	3	2	4	5
<i>ж</i>	3	6	4	4	2	5	6	10	9	4	2	1
<i>з</i>	2	6	6	3	5	7	4	6	10	7	4	2
<i>и</i>	4	5	3	2	6	4	3	8	5	7	3	4
<i>к</i>	2	3	4	5	7	6	8	7	5	5	4	2
<i>л</i>	4	3	2	5	4	3	2	6	5	4	2	3
<i>м</i>	7	3	8	11	4	9	6	5	10	3	2	8
<i>н</i>	4	6	5	3	2	4	5	8	3	6	5	4
<i>o</i>	10	8	9	2	7	3	10	4	6	5	4	3
<i>n</i>	6	5	4	3	2	6	5	4	3	2	3	5
<i>p</i>	2	3	4	6	8	10	8	6	4	2	4	6
<i>c</i>	10	2	9	8	7	5	6	4	3	8	5	6
<i>t</i>	7	5	4	3	6	4	8	3	2	7	4	3
<i>y</i>	5	10	11	8	6	4	3	5	7	4	3	2

Варианты Продолж. работ	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<i>a</i>	4	3	3	5	9	8	4	6	9	4	6	3
<i>б</i>	3	5	3	5	2	6	8	5	11	5	6	4
<i>в</i>	5	4	2	6	6	3	2	4	5	4	6	8
<i>г</i>	6	2	5	3	5	6	3	4	2	6	7	5
<i>д</i>	4	6	5	6	3	5	4	4	9	5	6	8
<i>e</i>	3	2	4	6	5	7	5	4	3	4	6	8
<i>ж</i>	4	7	5	4	3	6	7	11	10	5	3	2
<i>з</i>	3	7	6	4	6	8	5	6	11	7	5	2
<i>и</i>	5	6	4	3	7	5	3	8	6	9	4	6
<i>к</i>	2	4	5	7	9	7	9	7	5	6	5	4
<i>л</i>	6	4	3	7	6	5	4	6	7	5	3	4
<i>м</i>	7	4	9	12	5	10	7	6	11	4	3	9
<i>н</i>	6	8	7	5	4	6	7	9	4	6	5	5
<i>o</i>	9	8	7	2	6	4	10	5	6	5	4	3
<i>n</i>	6	4	3	3	4	7	6	5	4	3	4	6
<i>p</i>	3	4	5	7	9	11	9	7	5	3	4	7
<i>c</i>	10	3	9	7	6	7	5	4	9	6	7	8
<i>t</i>	8	6	4	3	7	5	9	4	3	8	5	3

y	7	12	15	9	8	6	5	7	9	6	5	4
---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Тема 5. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

15.7. Найти экстремали в задачах поиска минимума функционала $I(y)$ и для них проверить необходимые условия слабого минимума:

1. $I(y) = \int_0^1 y_x^2 dx$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1$.
2. $I(y) = \int_1^2 (2x - y)y dx$, $y(1) = 1$, $y(2) = 3$.
3. $I(y) = \int_1^2 xy_x^2 dx$, $y(1) = 1$, $y(2) = 2$.
4. $I(y) = \int_0^1 (y_x + 3x^2)^2 dx$, $y(0) = y(1) = 0$.
5. $I(y) = \int_0^1 (y_x^2 + xy) dx$, $y(0) = y(1) = 0$.
6. $I(y) = \int_0^1 (y_x^2 + 4y^2) dx$, $y(0) = 1$, $y(1) = e^2$.
7. $I(y) = \int_0^1 \sin y_x dx$, $y(0) = 0$, $y(1) = \pi$.
8. $I(y) = \int_0^\pi (y_x - \cos x)^8 dx$, $y(0) = y(\pi) = 0$.
9. $I(y) = \int_0^\pi (4y \cos x + y_x^2 - y^2) dx$, $y(0) = y(\pi) = 0$.
10. $I(y) = \int_1^e (2y - x^2 y_x^2) dx$, $y(1) = e$, $y(e) = 0$.
11. $I(y) = \int_0^1 (y_x^2 + yy_x + 12xy) dx$, $y(0) = y(1) = 0$.
12. $I(y) = \int_0^1 (e^y + xy_x) dx$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1$.
13. $I(y) = \int_0^1 (y_x^2 + y^2 + xy) dx$, $y(0) = y(1) = 0$.
14. $I(y) = \int_0^1 (y_x^2 + y^2 + 6y \operatorname{sh} 2x) dx$, $y(0) = y(1) = 0$.
15. $I(y) = \int_0^1 (y_x^2 + y^2 + 2ye^x) dx$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1/2e$.
16. $I(y) = \int_0^{\ln 2} (y_x^2 + 3y^2) e^{2x} dx$, $y(0) = 0$, $y(\ln 2) = 15/8$.
17. $I(y) = \int_0^b (y_x^2 + y^2 - 4y \sin x) dx$, $y(0) = 0$, $y(b) = d_2$.
18. $I(y) = \int_0^1 (2e^y - y^2) dx$, $y(0) = 1$, $y(1) = e$.
19. $I(y) = \int_0^1 (e^{x+y} - y - \sin x) dx$, $y(0) = 0$, $y(1) = -1$.
20. $I(y) = \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{1+y_x^2}}{y_x} dx$, $y(-1) = 0$, $y(1) = 1$.

$$21. I(y) = \int_0^{3/2} (y_x^3 + 2x)dx, \quad y(0) = 0, \quad y(3/2) = 1.$$

$$22. I(y) = \int_{-1}^1 (xy_x + y_x^2)dx, \quad y(-1) = 1, \quad y(1) = 0.$$

$$23. I(y) = \int_1^2 x^n y_x^2 dx, \quad n \in N \setminus \{1\}, \quad y(1) = \frac{1}{1-n}, \quad y(2) = \frac{2^{1-n}}{1-n}.$$

$$24. I(y) = \int_0^1 (y - y_x^2)dx, \quad y(0) = y(1) = 0.$$

$$25. I(y) = \int_0^1 yy_x dx, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = \sqrt[3]{4}.$$

$$26. I(y) = \int_0^{\pi/2} (2y + y^2 - y_x^2)dx, \quad y(0) = y(\pi/2) = 0.$$

$$27. I(y) = \int_0^1 \sqrt{y(1 + y_x^2)}dx, \quad y(0) = y(1) = \sqrt{2}/2.$$

$$28. I(y) = \int_0^{2\pi} (y_x^2 - y^2)dx, \quad y(0) = 1, \quad y(2\pi) = 1.$$

$$29. I(y) = \int_0^3 (y_x e^x + 16y^4)dx, \quad y(0) = 1/4, \quad y(3) = 0.$$

$$30. I(y) = \int_0^b \sqrt{(y+k)(1 + y_x^2)}dx, \quad y(0) = 0, \quad y(b) = k.$$

$$31. I(y) = \int_0^b (y_x^2 + 9y^2 - 3x)dx, \quad y(0) = y(b) = 0.$$

$$32. I(y) = \int_0^1 (y_x^2 - yy_x^3)dx, \quad y(0) = y(1) = 0.$$

$$33. I(y) = \int_0^1 e^x (y^2 + \frac{1}{2} y_x^2)dx, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = e.$$

$$34. I(y) = \int_1^2 \frac{x^3}{y_x^2} dx, \quad y(1) = 1, \quad y(2) = 4.$$

$$35. I(y) = \int_{-1}^1 (y_x^3 + y_x^2)dx, \quad y(-1) = -1, \quad y(1) = 3.$$

$$36. I(y) = \int_1^2 (xy_x^4 - 2yy_x^3)dx, \quad y(1) = 0, \quad y(2) = 1.$$

$$37. I(y) = \int_0^1 (4y - y_x^2 + 12y_x)dx, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = 4.$$

$$38. I(y) = \int_0^{\ln 2} (y_x^2 + 2y^2 + 2y)e^{-x}dx, \quad y(0) = y(\ln 2) = 0.$$

$$39. I(y) = \int_1^2 (3xy_x^5 - 5yy_x^4)dx, \quad y(1) = 1, \quad y(2) = 4.$$

$$40. I(y) = \int_0^{\pi/18} (y_x^2 - 37yy_x - 81y^2)dx, \quad y(0) = 1, \quad y(\pi/18) = -1.$$

$$41. I(y) = \int_0^2 (y_x^4 + y_x^3)dx, \quad y(0) = 0, \quad y(2) = 4.$$

$$42. I(y) = \int_{\pi/6}^{\pi/2} (y^2 \cos x + 2yy_x \sin x)dx, \quad y(\pi/6) = 1, \quad y(\pi/2) = 2.$$

$$43. I(y) = \int_0^{\pi/6} (9y^2 + 2yy_x - y_x^2)dx, \quad y(0) = 1, \quad y(\pi/6) = 0.$$

$$44. I(y) = \int_0^a (6y_x^2 - y_x^4 + yy_x)dx, \quad y(0) = 0, \quad y(a) = b.$$

$$45. I(y) = \int_0^{\pi/6} (y_x^2 - 9y^2 + 12y \cos 3x)dx, \quad y(0) = -1, \quad y(\pi/6) = 1 + \pi/6.$$

$$46. I(y) = \int_1^5 \frac{2y_x^3 + y_x^2}{y_x^4 + 2} dx, \quad y(1) = 2, \quad y(5) = 14.$$

$$47. I(y) = \int_1^2 \frac{\sqrt{1 + y_x^2}}{y_x^3} dx, \quad y(1) = -3, \quad y(2) = -8.$$

$$48. I(y) = \int_1^2 \frac{x^2 y_x^2}{2x^3 + 1} dx, \quad y(1) = 0, \quad y(2) = 7/2.$$

$$49. I(y) = \int_2^7 (\cos x + 3x^2 y + (x^3 - y^2)y_x)dx, \quad y(2) = 3, \quad y(7) = 0.$$

$$50. I(y) = \int_0^2 (xy_x^3 - 3yy_x^2)dx, \quad y(0) = 4, \quad y(2) = 6.$$